

员工风采展示系统 - 完整部署文档合集

文档版本: v1.0

最后更新: 2026年4月15日

适用系统: Windows 10/11, Linux (Ubuntu 20.04+), macOS 10.15+

部署目标: 公司大屏展示电脑 (本地离线部署)



文档目录

- [1. 快速开始](#)
- [2. 系统要求](#)
- [3. 环境安装](#)
- [4. 环境配置](#)
- [5. 数据库设置](#)
- [6. 应用部署](#)
- [7. 大屏配置](#)
- [8. 部署验证](#)
- [9. 故障排查](#)
- [10. 日常维护](#)
- [11. 常见问题](#)
- [12. 附录](#)

快速开始

5分钟快速部署（适合有经验的用户）

```
# 1. 克隆项目
git clone https://github.com/your-repo/employee_showcase_system.git
cd employee_showcase_system

# 2. 配置环境
cp .env.example .env
# 编辑 .env，修改数据库密码

# 3. 初始化数据库
mysql -u root -p < scripts/init-database.sql

# 4. 安装依赖
pnpm install

# 5. 启动应用
pnpm dev
# 或生产模式： ./scripts/start-production.sh

# 6. 访问应用
# 首页： http://localhost:3000
# 大屏： http://localhost:3000/showcase
# 管理： http://localhost:3000/admin
```

首次部署建议

如果这是您第一次部署此系统，请按照完整的分步指南进行，而不是快速开始。完整指南从[系统要求](#)部分开始。

系统要求

硬件要求

配置项	最低要求	推荐配置
CPU	4核 2.0GHz	8核 2.5GHz+
内存	8GB	16GB+
存储	50GB SSD	100GB+ SSD
显示器	1920×1080	2560×1440+
网络	本地网络	千兆网络

软件要求

软件	最低版本	推荐版本
操作系统	Windows 10 / Ubuntu 20.04	Windows 11 / Ubuntu 22.04
Node.js	v18.0.0	v22.13.0+
npm	v9.0.0	v10.0.0+
pnpm	v8.0.0	v9.0.0+
MySQL	v8.0	v8.0.35+
浏览器	Chrome 100+	Chrome 120+

网络要求

- ✓ 本地网络连接正常
- ✓ 防火墙允许 3000 端口访问
- ✓ 初始安装需要网络下载依赖包
- ✓ 运行时可完全离线（无需外网）

环境安装

Windows 系统安装

第1步：安装 Node.js

1. 访问 <https://nodejs.org>，**下载** LTS 版本
2. 运行安装程序，**务必勾选 “Add to PATH”**
3. 完成后验证：

```
node --version
npm --version
```

第2步：安装 pnpm

```
npm install -g pnpm
pnpm --version
```

第3步：安装 MySQL

1. 下载 MySQL 8.0 社区版：<https://dev.mysql.com/downloads/mysql/>
2. 运行安装程序：
 - 选择 “Server only”
 - 配置 MySQL 为 Windows 服务
 - 设置 root 密码（**请记住此密码！**）
 - 设置字符集为 utf8mb4
3. 验证安装：

```
mysql --version
mysql -u root -p
# 输入密码，成功进入 MySQL 提示符
EXIT;
```

第4步：安装 Git（可选但推荐）

1. 访问 <https://git-scm.com>，[下载](#) Git for Windows
2. 运行安装程序，使用默认设置
3. 验证：`git --version`

Linux 系统安装（Ubuntu/Debian）

```
# 更新包管理器
sudo apt update

# 安装 Node.js
sudo apt install -y nodejs npm

# 安装 pnpm
sudo npm install -g pnpm

# 安装 MySQL
sudo apt install -y mysql-server

# 启动 MySQL 服务
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl enable mysql

# 验证安装
node --version
npm --version
pnpm --version
mysql --version
```

macOS 系统安装

```
# 安装 Homebrew (如果未安装)
/bin/bash -c "$(curl -fsSL
https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"

# 安装 Node.js
brew install node

# 安装 pnpm
npm install -g pnpm

# 安装 MySQL
brew install mysql

# 启动 MySQL 服务
brew services start mysql

# 验证安装
node --version
npm --version
pnpm --version
mysql --version
```

环境配置

第1步：获取项目文件

方式1：从 GitHub 克隆

```
git clone https://github.com/your-repo/employee_showcase_system.git
cd employee_showcase_system
```

方式2：从 ZIP 文件解压

```
unzip employee_showcase_system.zip  
cd employee_showcase_system
```

第2步：创建环境配置文件

```
# 复制配置文件模板  
cp .env.example .env  
  
# 编辑 .env 文件  
# Windows：使用记事本或 VS Code  
# Linux/macOS：nano .env 或 vim .env
```

第3步：配置数据库连接

编辑 `.env` 文件，修改以下内容：

```
# 数据库配置
DATABASE_URL=mysql://showcase_user:your_password@localhost:3306/employee_showcase
DB_HOST=localhost
DB_PORT=3306
DB_USER=showcase_user
DB_PASSWORD=your_password
DB_NAME=employee_showcase

# 应用配置
PORT=3000
NODE_ENV=development
VITE_APP_TITLE=员工风采展示系统

# JWT 密钥（保持原值或生成新的）
JWT_SECRET=your_jwt_secret_key_here_change_this

# 大屏展示配置
SHOWCASE_INTERVAL=10000
DETAIL_CARD_DURATION=8000
COMPANY_PHOTO_DURATION=6000

# 日志配置
LOG_LEVEL=info
LOG_DIR=./logs
```

第4步：验证配置

```
# 检查 .env 文件是否存在
ls -la .env

# 查看配置内容（不显示密码）
grep -v PASSWORD .env
```

数据库设置

第1步：启动 MySQL 服务

Windows：

```
# MySQL 应该已作为 Windows 服务运行
Get-Service MySQL80
```

Linux :

```
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl status mysql
```

macOS :

```
brew services start mysql
```

第2步：初始化数据库

```
# 进入项目目录
cd employee_showcase_system

# 运行初始化脚本
mysql -u root -p < scripts/init-database.sql

# 系统会提示输入 root 密码
```

第3步：验证数据库

```
# 连接到数据库
mysql -u showcase_user -p

# 输入密码 (默认为 'password')
# 然后运行以下命令验证

USE employee_showcase;
SHOW TABLES;
SELECT * FROM departments;
SELECT * FROM playback_strategies;

# 退出
EXIT;
```

第4步：修改数据库密码（推荐）

```
# 连接到 MySQL
mysql -u root -p

# 修改 showcase_user 密码
ALTER USER 'showcase_user'@'localhost' IDENTIFIED BY
'your_new_strong_password';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;

# 更新 .env 文件中的 DB_PASSWORD
```

应用部署

第1步：安装依赖

```
# 进入项目目录
cd employee_showcase_system

# 安装依赖（首次运行需要几分钟）
pnpm install

# 如果遇到问题，清除缓存后重试
pnpm store prune
pnpm install
```

第2步：构建应用

```
# 构建生产版本
pnpm build

# 输出应该显示 "build complete"
```

第3步：启动应用

开发模式（用于测试和开发）：

```
pnpm dev
```

生产模式（推荐用于大屏展示）：

Windows：

```
.\scripts\start-windows.bat
```

Linux/macOS：

```
chmod +x scripts/start-production.sh
./scripts/start-production.sh
```

或使用 PM2 进程管理：

```
npm install -g pm2
pm2 start ecosystem.config.js
pm2 save
```

第4步：验证应用启动

打开浏览器，访问以下地址：

- 首页: <http://localhost:3000>
- 大屏展示: <http://localhost:3000/showcase>
- 管理系统: <http://localhost:3000/admin>

如果所有页面都能正常加载，说明应用启动成功。

大屏配置

第1步：浏览器全屏设置

Chrome 浏览器

1. 打开 Chrome 浏览器
2. 访问 <http://localhost:3000/showcase>
3. 按 F11 进入全屏模式

Edge 浏览器

1. 打开 Edge 浏览器
2. 访问 <http://localhost:3000/showcase>

3. 按 F11 进入全屏模式

Kiosk 模式（推荐用于大屏展示）

```
# Windows PowerShell
Start-Process chrome -ArgumentList "--kiosk http://localhost:3000/showcase"

# Linux/macOS
chrome --kiosk http://localhost:3000/showcase
# 或
google-chrome --kiosk http://localhost:3000/showcase
```

第2步：开机自启动配置

Windows 系统

方式1：使用任务计划程序

1. 打开“任务计划程序”（Win+R，输入 `taskschd.msc`）
2. 右键点击“任务计划程序库”，选择“创建基本任务”
3. 填写任务信息：
 - 名称：`Employee Showcase Startup`
 - 描述：启动员工风采展示系统
4. 触发器：选择“在系统启动时”
5. 操作：选择“启动程序”
 - 程序或脚本：`C:\path\to\scripts\start-windows.bat`
 - 起始于：`C:\path\to\employee_showcase_system`
6. 完成

方式2：使用启动文件夹

1. 创建批处理文件 `startup.bat`
2. 将文件复制到启动文件夹（Win+R，输入 `shell:startup`）

Linux 系统

使用 systemd 服务

1. 创建服务文件：

```
sudo nano /etc/systemd/system/employee-showcase.service
```

2. 输入以下内容：

```
[Unit]
Description=Employee Showcase System
After=network.target mysql.service

[Service]
Type=simple
User=ubuntu
WorkingDirectory=/home/ubuntu/employee_showcase_system
ExecStart=/usr/bin/pnpm start
Restart=always
RestartSec=10

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

3. 启用服务：

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable employee-showcase.service
sudo systemctl start employee-showcase.service
```

第3步：显示器设置

1. 设置分辨率为最高支持的分辨率
2. 关闭屏幕保护程序
3. 设置电源计划为”高性能”
4. 禁用自动睡眠



部署验证

系统启动验证

检查项	验证方法	预期结果
Node.js	<code>node --version</code>	显示 v22.13.0+
npm	<code>npm --version</code>	显示 v10.0+
pnpm	<code>pnpm --version</code>	显示 v9.0+
MySQL	<code>mysql --version</code>	显示 v8.0+
数据库连接	<code>mysql -u showcase_user -p</code>	成功连接
项目依赖	<code>ls node_modules</code>	目录存在
应用构建	<code>ls dist/</code>	目录存在

应用功能验证

功能	验证方法	预期结果
首页加载	访问 http://localhost:3000	页面正常显示
大屏展示	访问 http://localhost:3000/showcase	页面正常显示
管理系统	访问 http://localhost:3000/admin	页面正常显示
员工管理	在管理系统添加员工	员工信息保存成功
照片上传	上传公司风采照片	照片保存成功
轮播展示	在大屏查看轮播	自动轮播正常工作
部门筛选	选择具体部门	显示该部门员工
荣誉榜	选择荣誉分类	显示符合条件的员工

性能验证

指标	验证方法	预期结果
页面加载时间	打开浏览器 DevTools，查看 Network 标签	< 3 秒
API 响应时间	查看 Network 标签中的 XHR 请求	< 500ms
内存占用	运行 <code>tasklist</code> 或 <code>top</code> 命令	< 500MB
CPU 占用	查看任务管理器或 <code>top</code> 命令	< 20%

故障排查

常见问题诊断

问题1：应用无法启动

症状：运行 `pnpm dev` 后无响应或报错

诊断步骤：

1. 检查 Node.js 是否安装：`node --version`
2. 检查依赖是否完整：`ls node_modules | wc -l`
3. 检查 `.env` 文件是否存在
4. 查看错误日志：`cat .manus-logs/devserver.log`

解决方案：

```
# 清除缓存并重新安装
rm -rf node_modules pnpm-lock.yaml
pnpm install

# 重新构建
pnpm build

# 重新启动
pnpm dev
```

问题2：数据库连接失败

症状：应用启动后无法连接数据库

诊断步骤：

1. 检查 MySQL 是否运行：`mysql -u root -p`
2. 检查数据库是否存在：`mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES;"`
3. 检查 `.env` 中的 `DATABASE_URL` 是否正确
4. 检查数据库用户权限

解决方案：

```
# 重新初始化数据库
mysql -u root -p < scripts/init-database.sql

# 验证数据库连接
mysql -u showcase_user -p -e "SELECT 1;"
```

问题3：端口被占用

症状：启动应用时报错“Port 3000 already in use”

诊断步骤：

1. 检查 3000 端口占用情况
2. 查找占用进程

解决方案：

Windows：

```
# 查找占用进程
netstat -ano | findstr :3000

# 杀死进程 (替换 PID)
taskkill /PID <PID> /F
```

Linux：

```
# 查找占用进程
lsof -i :3000

# 杀死进程 (替换 PID)
kill -9 <PID>
```

问题4：前端无法连接后端

症状：浏览器访问页面，但无法加载数据

诊断步骤：

1. 打开浏览器 DevTools (F12)
2. 查看 Console 中的错误信息
3. 查看 Network 中的请求状态
4. 检查后端服务是否正在运行

解决方案：

```
# 确保后端服务正在运行
pnpm dev

# 清除浏览器缓存
# 按 Ctrl+Shift+Delete 打开清除缓存对话框

# 重新访问页面
# http://localhost:3000
```

问题5：大屏显示异常

症状：大屏展示页面显示不正常或卡顿

诊断步骤：

1. 检查浏览器是否全屏
2. 检查分辨率是否正确
3. 检查是否有浏览器插件干扰
4. 检查系统性能

解决方案：

```
# 使用无扩展模式启动 Chrome
chrome --disable-extensions http://localhost:3000/showcase

# 或使用 Kiosk 模式 (全屏展示)
chrome --kiosk http://localhost:3000/showcase
```

日志查看

查看应用日志：

```
# 实时查看日志
tail -f .manus-logs/devserver.log

# 查看错误日志
cat .manus-logs/browserConsole.log

# 查看网络请求日志
cat .manus-logs/networkRequests.log
```

查看 MySQL 日志：

```
# Linux
sudo tail -f /var/log/mysql/error.log

# Windows
# 在 MySQL 安装目录下的 data 文件夹中查看 .err 文件
```

日常维护

每日检查

- ☐ 应用是否正常运行
- ☐ 大屏显示是否正常
- ☐ 是否有错误日志
- ☐ 系统性能是否正常

每周维护

- ☐ 备份数据库
- ☐ 检查磁盘空间
- ☐ 清理日志文件
- ☐ 更新员工信息

每月维护

- ☐ 检查依赖包更新
- ☐ 清理临时文件
- ☐ 性能优化检查
- ☐ 安全性检查

数据库备份

```
# 备份数据库
mysqldump -u showcase_user -p employee_showcase > backup_$(date
+%Y%m%d_%H%M%S).sql

# 恢复数据库
mysql -u showcase_user -p employee_showcase < backup_20260415_120000.sql
```

应用更新

```
# 拉取最新代码
git pull origin main

# 安装新依赖
pnpm install

# 构建应用
pnpm build

# 重启应用
# 停止当前应用 (Ctrl+C)
# 重新启动应用
pnpm dev
```

性能监控

```
# 查看进程内存占用
ps aux | grep node

# 查看磁盘空间
df -h

# 查看 MySQL 连接数
mysql -u root -p -e "SHOW PROCESSLIST;"

# 查看 MySQL 表大小
mysql -u root -p -e "SELECT table_name, ROUND(((data_length + index_length)
/ 1024 / 1024), 2) AS size_mb FROM information_schema.tables WHERE
table_schema = 'employee_showcase';"
```

? 常见问题

Q1：如何修改数据库密码？

步骤：

1. 在 MySQL 中修改密码：`ALTER USER 'showcase_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'new_password';`
2. 更新 `.env` 文件中的 `DB_PASSWORD`
3. 重启应用

Q2：如何修改应用端口？

步骤：

1. 编辑 `.env` 文件，修改 `PORT` 值
2. 重启应用
3. 在浏览器中访问新端口

Q3：如何启用 HTTPS？

步骤：

1. 获取 SSL 证书（自签名或从证书颁发机构）
2. 配置 Node.js 应用使用 HTTPS
3. 更新浏览器访问 URL 为 `https://...`

Q4：如何查看应用日志？

步骤：

1. 查看日志文件：`cat ./logs/app.log`
2. 实时查看日志：`tail -f ./logs/app.log`
3. 查看错误日志：`cat ./logs/error.log`

Q5：如何禁用 OAuth 认证？

步骤：

1. 在 `.env` 中添加：`DISABLE_OAUTH="true"`
2. 在数据库中直接创建用户
3. 重启应用

Q6：如何备份和恢复数据库？

备份：

```
mysqldump -u showcase_user -p employee_showcase > backup.sql
```

恢复：

```
mysql -u showcase_user -p employee_showcase < backup.sql
```

Q7：如何处理内存泄漏问题？

症状：应用运行时间长后，内存占用不断增加

解决方案：

1. 定期重启应用
2. 使用 PM2 的自动重启功能
3. 检查代码中是否有内存泄漏

```
# PM2 配置自动重启  
pm2 start app.js --max-memory-restart 500M
```

A. 快速启动命令

```
# 进入项目目录
cd employee_showcase_system

# 开发模式启动
pnpm dev

# 生产模式启动 (Linux)
./scripts/start-production.sh

# 生产模式启动 (Windows)
.\scripts\start-windows.bat

# 使用 PM2 启动
pm2 start ecosystem.config.js

# 查看应用状态
pm2 status

# 查看日志
pm2 logs employee-showcase

# 停止应用
pm2 stop employee-showcase

# 重启应用
pm2 restart employee-showcase
```

B. 常用 MySQL 命令

```
# 连接数据库
mysql -u showcase_user -p

# 查看所有数据库
SHOW DATABASES;

# 选择数据库
USE employee_showcase;

# 查看所有表
SHOW TABLES;

# 查看表结构
DESCRIBE employees;

# 查看表数据
SELECT * FROM employees;

# 查看员工总数
SELECT COUNT(*) FROM employees;

# 查看各部门员工数
SELECT department, COUNT(*) FROM employees GROUP BY department;

# 查看荣誉榜员工
SELECT * FROM employees WHERE honor_type IS NOT NULL;

# 删除表中所有数据
DELETE FROM employees;

# 重置自增ID
ALTER TABLE employees AUTO_INCREMENT = 1;
```

C. 浏览器快捷键

快捷键	功能
F12	打开开发者工具
F11	全屏模式
Ctrl+Shift+Delete	清除缓存
Ctrl+R	刷新页面
Ctrl+Shift+R	硬刷新（清除缓存）
Ctrl+L	选中地址栏

D. 文件结构说明

```
employee_showcase_system/
├── client/                                # 前端代码
│   ├── src/
│   │   ├── pages/                        # 页面组件
│   │   ├── components/                  # 可复用组件
│   │   ├── hooks/                       # 自定义 Hook
│   │   ├── lib/                         # 工具库
│   │   ├── App.tsx                      # 路由配置
│   │   └── index.css                    # 全局样式
│   └── index.html                       # HTML 入口
├── server/                              # 后端代码
│   ├── db.ts                           # 数据库查询
│   ├── routers.ts                       # tRPC 路由
│   ├── storage.ts                       # 文件存储
│   └── _core/                           # 核心框架
├── drizzle/                             # 数据库迁移
│   └── schema.ts                        # 数据库表定义
├── scripts/                             # 脚本文件
│   ├── start-windows.bat               # Windows 启动脚本
│   ├── start-unix.sh                   # Linux/macOS 启动脚本
│   ├── start-production.sh             # 生产环境启动脚本
│   └── init-database.sql                # 数据库初始化脚本
├── .env.example                         # 环境变量示例
├── .env                                # 环境变量配置 (不提交)
├── package.json                        # 项目配置
├── pnpm-lock.yaml                      # 依赖锁定文件
└── README.md                           # 项目说明
```

E. 安全建议

1. 不要提交 .env 文件到 Git

```
echo ".env" >> .gitignore
```

2. 使用强密码

- 至少 12 个字符
- 包含大小写字母、数字和特殊字符

3. 定期更新依赖

```
pnpm update
```

4. 启用 HTTPS（生产环境）

- 使用 Let's Encrypt 获取免费证书
- 或使用反向代理（Nginx）配置 HTTPS

5. 定期备份数据库

```
mysqldump -u showcase_user -p employee_showcase > backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

F. 性能优化建议

1. 启用数据库连接池

- 提高并发处理能力
- 减少连接开销

2. 启用缓存

- 使用 Redis 缓存热数据
- 减少数据库查询

3. 优化数据库查询

- 添加适当的索引
- 避免 N+1 查询问题

4. 启用 CDN

- 加速静态资源加载
- 减少服务器带宽占用

5. 监控应用性能

- 使用 PM2 Plus 监控
 - 定期检查日志和性能指标
-

技术支持

获取帮助

1. **查看本文档** - 常见问题和故障排查部分
2. **查看日志文件** - `.manus-logs/` 目录
3. **查看浏览器控制台** - F12 打开开发者工具
4. **查看系统日志** - 检查 MySQL 和 Node.js 错误日志

联系方式

- **技术支持:** 请查看项目 GitHub Issues
 - **功能建议:** 请提交 GitHub Pull Request
 - **安全问题:** 请通过安全邮箱报告
-

部署完成检查清单

部署完成后，请确保以下项目都已完成：

- ☐ Node.js 和 npm 已安装
- ☐ pnpm 已安装
- ☐ MySQL 已安装并运行
- ☐ 数据库已初始化
- ☐ 环境变量已配置
- ☐ 依赖已安装
- ☐ 应用已构建
- ☐ 应用已启动

- ☐ 首页可以访问
- ☐ 大屏展示可以访问
- ☐ 管理系统可以访问
- ☐ 员工信息可以查看
- ☐ 轮播功能正常工作
- ☐ 开机自启动已配置
- ☐ 备份计划已制定
- ☐ 监控系统已配置

文档版本: v1.0

最后更新: 2026年4月15日

作者: Manus AI

许可证: MIT



文档修订历史

版本	日期	修改内容
v1.0	2026-04-15	初始版本，包含完整的部署指南

本文档是员工风采展示系统的完整部署指南。如有任何问题或建议，请联系技术支持团队。